Guide d'utilisation

Application de gestion d'élevage bovin & ovin

À destination du gérant
Souleymane Zakaria — SAVERDEV

SAVERDEV

SAHEL VERT · DÉVELOPPEMENT

Sommaire

1.	Présentation de l'application SAVERDEV
2.	Connexion & comptes utilisateurs
3.	Navigation : la barre latérale
4.	Tableau de bord — vue d'ensemble
5.	Saisie — journaux comptables & suivi du capital
6.	Cheptel — bovins & ovins
7.	Alimentation — imputation par tête
8.	Dépenses d'exploitation
9.	Ventes
10.	Rentabilité — marges & coûts
11.	Financement — échéances & trésorerie
12.	Rapport bailleur — modèle E2A
13.	Mode hors ligne & synchronisation
14.	Suivi du capital initial (mouvements horodatés)
15.	Modules complémentaires (Carte 3D, Pâturages, Pesées, Trésorerie, Paramètres, Synthèse bailleur)
16.	Astuces & raccourcis pratiques
17.	Mises à jour prochaines — feuille de route
18.	Contacts & assistance

1. Présentation de l'application SAVERDEV

SAVERDEV (**Sahel Vert · Développement**) est une application web de gestion d'élevage bovin d'engraissement et ovin. Elle permet au gérant de piloter l'ensemble de l'activité : achats et ventes de bétail, alimentation, dépenses d'exploitation, rentabilité, financement, et reporting bailleur.

L'application est accessible depuis un navigateur web (ordinateur, tablette ou smartphone). Elle fonctionne également hors ligne : les saisies effectuées sans connexion sont enregistrées localement et synchronisées automatiquement dès le retour de la connexion internet.

Principales fonctionnalités

- Tenue d'une **comptabilité en partie double** (journaux d'achats, ventes, dépenses) avec balance générale.
- Suivi du **capital initial** en temps réel : chaque opération (ajout ou retrait) est horodatée (jour + heure + minutes) sans modifier le capital initial.
- Gestion des **bovins (BOE-xxx)** et des **ovins (OVN-xxx)** avec gestionnaire (SAVERDEV — Souleymane Zakaria).
- Calcul automatique des **marges par tête**, de la **rentabilité globale** et des **coûts d'engraissement**.
- Génération du **rapport bailleur** selon le modèle E2A (6 KPI colorés + 6 graphiques + tableau mensuel).
- Suivi du **financement** (capital initial 14 775 000 FCFA), des **échéances** et de la **trésorerie**.
- Mode **hors ligne** avec synchronisation différée et **PWA** (installable sur mobile).

> **Astuce :** ce guide décrit l'usage de l'application vu depuis le rôle **Bénéficiaire (SAVERDEV)**. Toutes les fonctions de saisie, consultation et pilotage y sont accessibles.

2. Connexion & comptes utilisateurs

L'application utilise 3 rôles distincts avec des droits différents. Sur la page de connexion, 3 boutons de comptes de démonstration permettent de se connecter immédiatement sans mot de passe (pour faciliter la prise en main).

Comptes de démonstration

Bouton	Rôle	Email	Droits
IS Bénéficiaire	BENEFICIAIRE	beneficiaire@saverdev.org	Toutes les vues de saisie & consultation
BS SINERGI	SINERGI	sinergi@saverdev.org	Lecture seule (rapport bailleur, synthèse, financement)
A E2A	E2A	e2a@saverdev.org	Administration & supervision complète

Procédure de connexion

1. Ouvrez l'application dans votre navigateur.
2. Cliquez sur le bouton **« IS Bénéficiaire »** (ou saisissez manuellement votre email et mot de passe).
3. La page **Tableau de bord** s'affiche automatiquement.
4. Pour vous déconnecter, cliquez sur l'icône **« Se déconnecter »** en haut à droite de la barre latérale.

> **Sécurité :** ne partagez jamais vos identifiants. En cas de doubt sur le mot de passe, contactez l'administrateur E2A pour le réinitialiser.

3. Navigation : la barre latérale

La **barre latérale** (à gauche sur ordinateur, accessible via le menu hamburger sur mobile) contient tous les modules de l'application. Le rôle Bénéficiaire (SAVERDEV) donne accès à 10 modules principaux :

Module	Icône	Description
Tableau de bord	Activity	Vue synthétique : KPIs, graphiques, alertes, historique
Saisie	Edit03	Journaux comptables (achats, ventes, dépenses, stock) + balance + capital
Cheptel	Beef	Liste des bovins (BOE) et ovins (OVN) avec fiche détaillée
Alimentation	Salad	Achats d'aliments + imputation par tête
Dépenses	CreditCard	Dépenses d'exploitation (vétérinaire, transport, salariat...)
Ventes	ShoppingCart	Historique des ventes & marges réalisées
Rentabilité	BarChart03	Analyse des marges, ventilation des coûts, tendances
Financement	Landmark	Échéances, taux d'utilisation, trésorerie
Rapport bailleur	FileExport	Rapport imprimable modèle E2A (6 graphiques)
Carte 3D	View	Vue 3D du cheptel (cube rotatif, parallaxe souris)

Éléments de l'en-tête

- **Sélecteur de mois** : filtre les données par mois (par défaut : mois courant).
- **Sélecteur de rôle** : permet de visualiser l'application depuis un autre rôle (lecture seule pour SINERGI/E2A).
- **Mode sombre** : bascule entre le thème clair et sombre.
- **Notifications** (cloche en haut à droite) : alertes en temps réel.

4. Tableau de bord — vue d'ensemble

Le tableau de bord est la page d'accueil. Il présente en un coup d'œil l'état du cheptel, la rentabilité, le financement et les alertes en cours.

Blocs principaux

- **Bloc Cheptel** : bovins actifs, vendus, mortalité, valeur du cheptel.
- **Bloc Engraissement** : durée moyenne, nombre en cycle, poids moyen.
- **Bloc Alimentation** : nombre de sacs, coût total, coût par tête.
- **Bloc Rentabilité** : chiffre d'affaires, coût d'achat, marge totale, marge par tête, taux de marge.
- **Bloc Financement** : montant financé, utilisé, solde, échéances en retard.
- **Bloc Alertes** : nombre d'échéances en retard, dépenses élevées, stock bas, etc.

Graphiques interactifs

- **Donut « Répartition du cheptel »** — vert (en engraissement), violet (vendus), rouge (mortalité).
- **AreaChart « Évolution mensuelle »** — chiffre d'affaires, coûts et marge par mois réels.
- **RadialBar « Taux de marge »** et **« Taux d'utilisation financement »**.
- **BarChart « Ventilation des coûts »** — orange (Achat bovin), vert (Alimentation), bleu (Autres coûts). *Mêmes couleurs que le donut « Structure des coûts (cumul) » du rapport bailleur.*
- **RadarChart « Profil de performance »** — rentabilité, cheptel, ventes, alimentation, financement, cycle.
- **ComposedChart « Ventes & têtes vendues »** — barres (montant) + courbe (nombre de têtes).

> **Astuce :** les graphiques se chargent progressivement au défilement (LazyMount) pour préserver la fluidité de la page. Si un graphique n'apparaît pas immédiatement, défilez légèrement vers le bas, il apparaîtra dès qu'il sera visible.

5. Saisie — journaux comptables & suivi du capital

Le module **Saisie** est le cœur opérationnel de l'application. Il permet d'enregistrer toutes les opérations comptables en partie double et de suivre l'évolution du capital initial.

5.1 Les 4 journaux comptables

Journal	Comptes mouvementés	Usage
Journal d'achats	6011 (Débit) / 5711 (Crédit)	Achat de bétail bovin (BOE) ou ovin (OVN)
Journal de ventes	4111 (Débit) / 7011 (Crédit)	Vente de bétail
Journal des dépenses	6xxx (Débit) / 5711 (Crédit)	Dépenses d'exploitation (vétérinaire, transport, salariat...)
Gestion de stock	—	Entrées/sorties d'aliments (sacs)

Structure d'un journal

Chaque journal affiche un tableau en cascade avec les colonnes : **Date, Numéro de compte, Libellé, Débit, Crédit**. Les totaux et le solde (débitaire ou créditaire) s'affichent en bas.

5.2 La balance comptable

Le bouton **« Balance comptable »** affiche le tableau récapitulatif par compte avec colonnes Solde N-1, Mouvements N, Solde N, et conclusion (débitaire / créditaire).

5.3 Le suivi du capital (capital initial)

Le bouton **« Suivi financement »** ouvre la modal **« Suivi du capital »**. Cette modal affiche :

- **Capital initial (figé)** : 14 775 000 FCFA, toujours visible et JAMAIS modifié par les mouvements.
- **Ajouts** : somme des entrées de capital saisies manuellement.
- **Retraits** : somme des sorties de capital saisies manuellement.
- **Solde actuel** : = capital initial + ajouts – retraits.
- **Historique des opérations** : liste horodatée (jour + heure + minutes) triée du plus récent au plus ancien.

> **Important :** le capital initial reste **STATIQUE**. On ne modifie jamais sa valeur directement. À la place, on enregistre des **mouvements manuels** (ajout ou retrait) qui sont horodatés et viennent incrémenter ou décrémenter le solde restant.

5.4 Ajouter un mouvement sur le capital

Dans la modal « Suivi du capital », le formulaire **« Nouvelle opération sur le capital »** permet d'enregistrer un ajout ou un retrait :

1. **Date & heure** : champ datetime-local pré-rempli avec la date et l'heure actuelles (modifiable).
2. **Sens de l'opération** : choisir « – Retrait (sortie de capital) » ou « + Ajout (entrée de capital) ».
3. **Montant** : saisir le montant en FCFA (ex: 150000).
4. **Motif / libellé** : décrire l'opération (ex: « Achat 5 sacs son », « Vente 2 bovins »).
5. Cliquer sur le bouton **« – Soustraire du capital »** (rouge) ou **« + Ajouter au capital »** (vert).

> **Bouton dynamique :** le bouton de soumission change de couleur (rouge ↔ vert) et de libellé (« Soustraire » ↔ « Ajouter ») selon le sens sélectionné, pour éviter toute erreur de saisie.

Exemple de calcul en cascade

Date & heure	Libellé	Type	Montant	Solde après
15/10/2025 09:30	Achat 5 sacs son	Retrait	– 150 000	14 625 000
16/10/2025 14:45	Vente 2 bovins	Ajout	+ 350 000	14 975 000
17/10/2025 11:15	Vétérinaire	Retrait	– 75 000	14 900 000

Le solde après chaque opération est calculé automatiquement en cascade : chaque mouvement reprend le solde précédent et y ajoute (entrée) ou soustrait (sortie) le montant. Le **capital initial reste 14 775 000 FCFA** dans tous les cas.

5.5 Supprimer un mouvement

Chaque ligne de mouvement comporte un bouton **« Supprimer ce mouvement »** (icône d'alerte à droite). La suppression est immédiate et recalcule le solde en cascade pour les mouvements suivants — sans toucher au capital initial.

6. Cheptel — bovins & ovins

Le module **Cheptel** liste tous les animaux : **bovins** (identifiants **BOE-001, BOE-002, ...**) et **ovins** (identifiants **OVN-001, ...**). Le gérant de tous les animaux est **SAVERDEV — Souleymane Zakaria**.

Fonctions disponibles

- **Recherche** par identifiant, race ou statut.
- **Filtres par statut** : En engraissement / Vendu / Mort.
- **Clic sur un animal** → ouverture de la **fiche détaillée** (identification, coûts, marge, progressions).

Fiche détaillée d'un animal

La fiche d'un bovin ou ovin affiche :

- **Identification** : identifiant (BOE-xxx ou OVN-xxx), race, sexe, espèce, gestionnaire, date d'achat, prix d'achat, poids.
- **Coûts & marge** : coût d'achat, coût d'engraissement (cumul auto), autres coûts (imputés), coût de revient, prix de vente, marge réalisée.
- **Progression** : barre de progression vers la rentabilité (coût cumulé vs prix de vente attendu).
- **Tags personnalisables** : étiquettes de couleur pour marquer un animal (ex: « à vendre », « suivi vétérinaire »).
- **Photos** : photo de profil et historique (si téléversées).

7. Alimentation — imputation par tête

Le module **Alimentation** enregistre les achats d'aliments (son, tourteau coton, etc.) et les impute automatiquement aux bovins concernés, à parts égales.

Formulaire d'ajout d'une alimentation

1. **Date** de l'achat.
2. **Produit** (ex: « Son de blé », « Tourteau coton »).
3. **Quantité** (en sacs ou kg) + unité.
4. **Coût total** du lot (en FCFA).
5. **Nombre de bovins concernés** (sur qui imputer).
6. **Calcul automatique** : coût par tête = coût total / nb bovins. La part est ajoutée au champ *coutsEngraissement* de chaque bovin sélectionné.

> **Exemple :** achat de 10 sacs de son à 60 000 FCFA pour 3 bovins → coût par tête = 20 000 FCFA. Chaque bovin voit son coût d'engraissement augmenter de 20 000 FCFA automatiquement.

8. Dépenses d'exploitation

Le module **Dépenses** enregistre les charges d'exploitation de l'élevage. Chaque dépense peut être affectée à un ou plusieurs bovins (imputation) ou laissée en charge globale (sans imputation).

Catégories de dépenses

Catégorie	Compte	Exemples
Vétérinaire	615	Vaccins, soins, interventions
Transport	624	Déplacement bétail, carburant
Salariat	661	Main-d'œuvre journalière
Aliment bétail	6012	Achats complémentaires d'aliments
Immobilisation	23	Matériel, constructions
Autres	68	Taxes, frais bancaires, imprévus

> **Astuce :** les dépenses imputées à un bovin spécifique viennent augmenter son champ *autresCouts* et donc son coût de revient total. Utilisez l'imputation pour calculer la **marge réelle par tête**.

9. Ventes

Le module **Ventes** enregistre les ventes de bétail. Chaque vente fige le coût de revient du bovin (au moment de la vente) et calcule la marge réalisée.

Formulaire d'ajout d'une vente

1. **Date** de la vente.
2. **Identifiant du bovin** (sélection dans la liste des animaux en engraissement).
3. **Prix unitaire** (en FCFA).
4. **Nombre de sujets vendus** (généralement 1, mais possible de grouper).
5. **Acheteur** (nom du client).

Le statut du bovin passe automatiquement à **VENDU**, sa date de vente et son prix de vente sont enregistrés. La marge est calculée : **marge = prix de vente** – **coût de revient**.

10. Rentabilité — marges & coûts

Le module **Rentabilité** fournit une analyse détaillée des marges et de la structure des coûts.

KPI principaux

KPI	Formule	Lecture
Chiffre d'affaires (CA)	Σ prix de vente des bovins vendus	Revenus bruts
Coût d'achat	Σ prix d'achat des bovins vendus	Capital immobilisé
Coût engraissement	Σ coutsEngraissement des vendus	Alimentation imputée
Marge totale	CA – coût d'achat – coût engrais – autres coûts	Bénéfice net
Marge par tête	Marge totale / nb vendus	Rentabilité unitaire
Taux de marge	(Marge / CA) × 100	Pourcentage de rentabilité

Graphiques

- **Waterfall « Cascade de marge »** : CA (vert) → coût achat (rouge) → coût engrais (orange) → marge (teal).
- **4 cartes KPI avec mini jauges** (anneaux circulaires animés).
- **Jauge demi-circulaire « Taux de marge »** avec aiguille rotative.
- **Barre empilée « Composition du CA »** : rouge (achat) + orange (engrais) + vert (marge).
- **Donut « Ventilation des coûts »** — orange (Achat bovins), vert (Alimentation), bleu (Autres coûts).
- **BarChart « Marges par bovin vendu »** : barres vertes (marge positive) ou rouges (perte).

> **Cohérence des couleurs :** la « Ventilation des coûts » (vue Rentabilité) utilise exactement les **mêmes couleurs** que le donut « Structure des coûts (cumul) » du rapport bailleur : orange (achat bovin), vert (alimentation), bleu (autres coûts).

11. Financement — échéances & trésorerie

Le module **Financement** suit le financement accordé par le bailleur (5 000 000 FCFA initialement), les échéances de remboursement, le taux d'utilisation et la trésorerie disponible.

Données affichées

- **Montant financé** (capital de départ du bailleur).
- **Montant utilisé** (somme déjà dépensée).
- **Solde disponible** = Montant financé – Montant utilisé.
- **Taux d'utilisation** = Montant utilisé / Montant financé × 100.
- **Échéances** : nombre payées, à payer, en retard (avec montants et dates prévues).
- **Trésorerie disponible** (liquidités actuelles).

> **À surveiller en priorité :** le nombre d'échéances en retard. Une alerte critique s'affiche en haut du tableau de bord dès qu'une échéance passe en retard. Pensez à marquer une échéance comme **« Payée »** dès que le remboursement est effectué.

12. Rapport bailleur — modèle E2A

Le module **Rapport bailleur** génère un rapport imprimable conforme au modèle E2A. Il est destiné à être envoyé mensuellement au bailleur SINERGI.

Structure du rapport

- **En-tête vert foncé** avec logo SAVERDEV.
- **6 KPI colorés** (modèle Excel E2A exact) : bovins actifs, CA cumulé, marge totale, marge/tête, taux utilisation, trésorerie.
- **6 graphiques** : AreaChart (évolution cheptel), BarChart (achats vs ventes), BarChart (CA & marge), LineChart (marge/tête & coût/tête), Donut (structure des coûts cumul), BarChart (financement vs trésorerie).
- **Annexe** : tableau récapitulatif mensuel (12 mois × 9 colonnes) + échéances + alertes.

Impression & export PDF

1. Cliquer sur le bouton **« Imprimer / Export PDF »** en haut du rapport.
2. La boîte de dialogue d'impression du navigateur s'ouvre.
3. Choisir **« Enregistrer au format PDF »** comme destination.
4. Nommer le fichier (ex: **rapport-bailleur-2025-10.pdf**) et enregistrer.

> **Astuce :** le rapport est conçu pour s'imprimer en **paysage A4**. Vérifiez l'orientation dans la boîte de dialogue d'impression.

13. Mode hors ligne & synchronisation

L'application fonctionne **hors ligne**. Toutes les saisies effectuées sans connexion internet sont enregistrées localement (IndexedDB) et synchronisées automatiquement dès le retour de la connexion.

Indicateurs de connexion

- **« En ligne »** (vert) : connexion active, sauvegarde immédiate en base.
- **« Hors ligne »** (ambre) : sauvegarde différée en IndexedDB.

Comportement

- Si la connexion est perdue pendant une saisie, l'application affiche **« Connexion perdue — sauvegardé hors ligne »**.
- À la reconnexion, les saisies en attente sont **automatiquement synchronisées** en base, sans action manuelle.
- Une notification **« Saisie enregistrée hors ligne »** apparaît à chaque sauvegarde hors ligne.

PWA — installation sur mobile

L'application est **installable** comme une application mobile native (PWA). Sur Chrome mobile : menu → **« Ajouter à l'écran d'accueil »**. L'icône SAVERDEV apparaît parmi vos applications.

14. Suivi du capital initial (mouvements horodatés)

Cette section détaille la philosophie du suivi du capital initial, qui est une spécificité importante de l'application SAVERDEV.

Règle d'or

> **Le capital initial (14 775 000 FCFA) est STATIQUE.** On ne modifie JAMAIS sa valeur directement. À la place, on enregistre des **mouvements manuels** (ajout ou retrait) qui viennent incrémenter ou décrémenter le **solde restant**, sans toucher au capital initial.

Pourquoi cette règle ?

Le capital initial représente l'investissement de départ du bailleur. Il doit rester **visible et immuable** dans le temps pour préserver la traçabilité comptable et permettre au gérant de comparer l'évolution réelle du capital à la valeur d'origine.

Chaque mouvement est horodaté

À chaque fois qu'on soustrait ou qu'on ajoute un montant au capital, l'application enregistre la **date complète avec heures et minutes** (format **JJ/MM/AAAA HH:MM**). Cela permet de reconstituer l'historique exact des opérations, indispensable pour l'audit et le reporting bailleur.

Champ	Description
Date & heure	Timestamp complet (jour + heure + minutes)
Libellé	Motif de l'opération (ex: « Achat 5 sacs son »)
Type	ENTREE (ajout) ou SORTIE (retrait)
Montant	Somme en FCFA
Solde après	Solde calculé en cascade après ce mouvement
Saisie par	Utilisateur qui a enregistré l'opération

15. Modules complémentaires

En plus des modules principaux décrits précédemment, l'application SAVERDEV propose un ensemble de modules complémentaires accessibles depuis la barre latérale. Ces modules enrichissent le pilotage de l'élevage et facilitent la gestion quotidienne.

15.1 Carte 3D — vue immersive du cheptel

La **Carte 3D** propose une représentation visuelle interactive du cheptel. Les bovins et ovins sont affichés sous forme de cubes 3D animés avec un effet de parallaxe qui suit les mouvements de la souris. Les animaux en retard de rentabilité sont signalés en rouge, ceux à bonne marge en vert. Le badge **URGENT** flotte au-dessus des animaux nécessitant une attention immédiate.

> **Astuce :** si les animations 3D ralentissent l'affichage, activez la préférence système *réduire les animations* ; l'application désactive automatiquement les rotations de cubes.

15.2 Pâturages — gestion des zones

Le module **Pâturages** recense les zones de pâturage exploitées : nom, superficie (hectares), localisation, capacité d'accueil (nombre de têtes) et taux d'occupation. Il permet de répartir le cheptel sur les différentes zones pour éviter le surpâturage.

15.3 Pesées — suivi du poids

Le module **Pesées** enregistre les pesées régulières de chaque animal. Chaque pesée est datée, effectuée par un opérateur identifié, et liée à un bovin. Le suivi des courbes de poids permet d'évaluer le GMQ (gain moyen quotidien) et d'ajuster l'alimentation.

15.4 Trésorerie — liquidités

Le module **Trésorerie** suit les liquidités de l'exploitation : encaissements (ventes, apports), décaissements (achats, dépenses, remboursements d'échéances), et solde net. Il complète le suivi du capital initial en visualisant les flux financiers réels.

15.5 Synthèse bailleur — vue SINERGI

La **Synthèse bailleur** est une vue en lecture seule destinée au bailleur SINERGI. Elle présente une synthèse consolidée du financement, des échéances, de l'utilisation des fonds et de la rentabilité globale. Accessible aux rôles SINERGI et E2A.

15.6 Paramètres — configuration

Le module **Paramètres** regroupe les réglages applicatifs : capital initial (rarement modifié — utilisé comme référence statique), seuils d'alertes (stock minimum, dépenses mensuelles maximales), informations sur l'élevage, et préférences d'affichage.

> **Attention :** la modification du capital initial dans les paramètres ne supprime pas les mouvements déjà enregistrés. Elle recalcule simplement le solde restant à partir de la nouvelle valeur. À utiliser avec parcimonie.

16. Astuces & raccourcis pratiques

Bonnes pratiques quotidiennes

- **Saisir au fur et à mesure** : ne pas attendre la fin du mois pour enregistrer les opérations. Cela fausse les KPIs et les alertes.
- **Vérifier le tableau de bord le matin** : alertes en retard, dépenses élevées, stock bas.
- **Imputer les dépenses aux bovins concernés** pour avoir des marges réelles par tête.
- **Marquer les échéances payées** dès que le remboursement est effectué (sinon elles restent en retard).
- **Générer le rapport bailleur en fin de mois** et l'archiver (PDF) pour l'historique.
- **Sauvegarder régulièrement** : la base est sauvegardée à chaque saisie, mais en cas de doute, contacter l'administrateur.

Affichage & accessibilité

Action	Résultat
Sélecteur de mois (en-tête)	Filtrer les données par mois
Sélecteur de rôle (en-tête)	Visualiser l'app depuis un autre rôle
Bouton « Mode sombre »	Basculer thème clair / sombre
Menu hamburger (mobile)	Ouvrir / fermer la barre latérale
Notifications (F8)	Ouvrir le panneau des notifications
Notifications (alt+T)	Raccourci clavier notifications

Accessibilité : l'application respecte la préférence système *prefers-reduced-motion*. Si votre appareil est configuré pour réduire les animations, les effets 3D et rotations de cubes sont automatiquement désactivés.

17. Mises à jour prochaines — feuille de route

L'application SAVERDEV est en évolution continue. Voici les modules et fonctionnalités prévus dans les prochaines mises à jour. Cette feuille de route est indicative et peut évoluer selon les priorités du bailleur et les retours du gérant.

17.1 Workflow de validation à 2 niveaux

Mise en place d'un **workflow d'approbation** : les saisies du Bénéficiaire (achats, ventes, dépenses) seront marquées « EN_ATTENTE » et devront être validées par l'administrateur E2A avant d'être prises en compte dans les KPIs et le rapport bailleur. Cela renforce la traçabilité et la fiabilité comptable.

17.2 Sauvegarde automatique (Backup)

Un module de **sauvegarde automatique** sera activé : export périodique de la base de données (format JSON/CSV), archivage horodaté, et restauration en un clic. Accessible au rôle E2A uniquement.

17.3 Notifications temps réel

Système de **notifications push** : alertes échéances, stock bas, mortalité, dépenses hors budget. Les notifications seront affichées en cloche en haut à droite et archivées dans un centre de notifications consultable. Raccourcis **F8** et **alt+T** déjà disponibles.

17.4 Module Soins vétérinaires

Le module **Soins** centralisera les interventions vétérinaires : vaccins, traitements antiparasitaires, interventions curatives. Chaque soin sera daté, coûté, et imputable à un bovin ou à tout le cheptel. Le calendrier vaccinal sera généré automatiquement.

17.5 Comparaison de périodes & performance par race

Deux nouveaux graphiques déjà en place seront enrichis : **comparaison mois N vs mois N-1** (CA, coûts, marge) et **performance par race** (marge moyenne/tête, durée engraissement, taux de mortalité par race).

17.6 Export Excel & impression étendue

L'export PDF du **rapport bailleur** sera complété par un export **Excel (.xlsx)** du tableau mensuel complet (12 mois × 18 colonnes). L'impression du **tableau de bord** et de la **fiche bovin** sera également disponible.

17.7 Application mobile native

L'**application mobile** (React Native / Expo) est en cours de développement. Elle offrira : scan de codes QR pour identifier les animaux en pickle, saisie rapide depuis le terrain, photos de profil depuis l'appareil photo, et notifications push natives.

17.8 Mode hors ligne avancé

Amélioration du mode hors ligne : **file d'attente persistante** (IndexedDB), **sync incrémentale** (seules les saisies modifiées sont renvoyées), **conflit de version** géré automatiquement, et **cache des données consultées** (cheptel, alimentation) accessible hors ligne.

17.9 Tableau de bord personnalisable

Le tableau de bord deviendra **personnalisable** : choix des KPIs affichés, réorganisation des blocs par glisser-déposer, et **tableaux de bord dédiés** par rôle (vue synthétique pour SINERGI, vue opérationnelle pour SAVERDEV, vue d'audit pour E2A).

17.10 Rapports personnalisés

Un **générateur de rapports** permettra de créer des rapports personnalisés : sélection de la période, des indicateurs, des graphiques, et du format (PDF, Excel, CSV). Idéal pour répondre aux demandes spécifiques du bailleur ou des partenaires.

> **Note :** les dates de livraison de ces mises à jour sont indicatives et dépendent des priorités du bailleur SINERGI, des retours du gérant SAVERDEV, et de la disponibilité de l'équipe E2A. N'hésitez pas à formuler vos besoins via l'administrateur E2A.

18. Contacts & assistance

En cas de question, de problème technique ou de besoin d'assistance, voici les contacts à mobiliser :

Interlocuteur	Rôle	Contact
Administrateur E2A	Maintenance applicative, comptes, sauvegardes	e2a@saverdev.org
Bailleur SINERGI	Financement, échéances, rapport bailleur	sinergi@saverdev.org
Gérant SAVERDEV	Saisie quotidienne, suivi cheptel	Souleymane Zakaria

Que faire en cas de bug ?

1. **Noter le message d'erreur exact** (capture d'écran si possible).
2. **Vérifier la connexion internet** (le mode hors ligne peut être activé).
3. **Rafraîchir la page** (F5 ou Ctrl+R / Cmd+R).
4. **Se déconnecter et reconnecter** (bouton en haut à droite).
5. **Contacter l'administrateur E2A** si le problème persiste.

SAVERDEV — Sahel Vert · Développement
Application de gestion d'élevage bovin & ovin
Gérant : Souleymane Zakaria
Version 1.0 — Guide d'utilisation